	ESCUELA DE FÍSICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN	

LABORATORIO DE FÍSICA MECÁNICA	
PRÁCTICA N° 7	**TEMA :** MOVIMIENTO PARABÓLICO

OBJETIVO GENERAL

- *Conocer y caracterizar el movimiento parabólico.*

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- *Llevar a cabo el análisis cinemático del movimiento parabólico.*
- *Determinar la velocidad instantánea con la que se lanza una partícula, la cual describe un movimiento parabólico.*
- *Reforzar el concepto de marco de referencia inercial*

1. FUNDAMENTO TEÓRICO

El movimiento parabólico ocurre cuando una partícula se desplaza a lo largo de una trayectoria curvilínea la cual describe una parábola. El lanzamiento de un balón de futbol o el vuelo libre de un proyectil, son ejemplos de situaciones cotidianas que implican el estudio del movimiento parabólico. El objetivo de esta práctica es conocer cómo se caracteriza este tipo de movimiento y determinar la velocidad instantánea con la que se lanza una esfera desde una rampa, la cual corresponderá a la velocidad inicial del movimiento parabólico objeto de estudio.

El movimiento parabólico se caracteriza porque se desarrolla en 2 dimensiones, razón por la que a menudo se estudia en función de sus componentes rectangulares. Al analizar el movimiento parabólico se puede asumir que se presentaran dos movimientos que ocurren simultáneamente:

- Un **movimiento horizontal** para el cual la componente de la velocidad siempre permanece constante durante el movimiento y su aceleración será $a = 0$.
- Un **movimiento vertical** con aceleración constante en donde hay cambios de velocidad iguales a intervalos de tiempo iguales, con aceleración de magnitud igual a $|a| = g$.

En este caso se asume que la resistencia del aire es tan pequeña que puede despreciarse cualquier efecto sobre el sistema, por tanto la única fuerza que actúa sobre la partícula es su propio peso, el cual hace que el proyectil tenga una aceleración constante dirigida hacia abajo la cual es igual a la

gravedad en el sitio donde se desarrolla el movimiento. Para realizar el análisis cinemático debe definirse:

- **Marco de referencia inercial:** Un marco de referencia se define como un cuerpo respecto al cual se mide la velocidad y aceleración de la partícula. Para ser considerado inercial el marco de referencia debe estar fijo, o en su defecto, trasladarse a velocidad constante. De este modo las mediciones aceleración de una partícula serán iguales siempre y cuando se midan respecto a cualquier marco de referencia inercial.

- **Sistema de coordenadas:** Se utilizan para definir la posición y el sentido de desplazamiento de la partícula respecto al marco de referencia. Se suele escoger un sistema compuesto por dos ejes rectangulares x y y para describir el movimiento rectilíneo a lo largo de cada uno de estos ejes.

En la figura 1 se muestra un diagrama para el análisis general del movimiento parabólico.

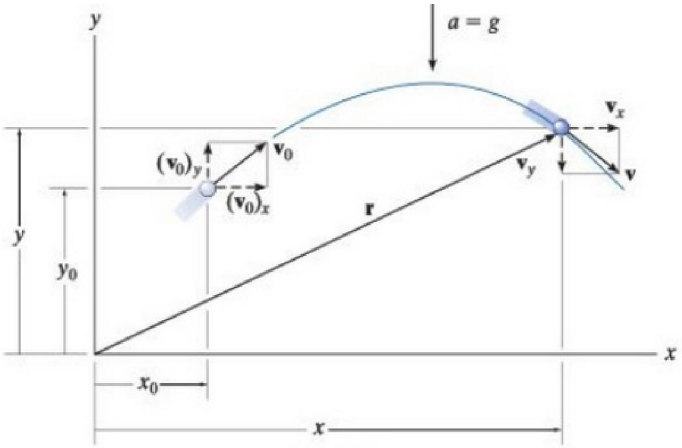


Figura 1. Movimiento parabólico [1].

De esta forma las ecuaciones cinemáticas generales son las expresadas en la Tabla 1, donde t es el tiempo invertido en el movimiento parabólico, también conocido como el tiempo de vuelo. Adicionalmente, los signos de g, V_{0x}, V_{0y}, x_0 y y_0 dependen del sistema coordenado elegido. En el caso de la Tabla 1 se uso el sistema coordenado mostrado en la Figura 1.

Tabla 1. Ecuaciones cinemáticas **generales** del movimiento parabólico

MOVIMIENTO PARABÓLICO	
MOVIMIENTO HORIZONTAL (Eje x)	MOVIMIENTO VERTICAL (Eje y)
$x = V_{0x}\,t + x_0$ (1)	$y = -\frac{1}{2}gt^2 + V_{0y}\,t + y_0$ (2a)
	$V_y = -g\,t + V_{0y}$ (2b)
	$V_y{}^2 = V_{0y}{}^2 - 2g(y - y_0)$ (2c)

2. TRABAJO PRÁCTICO:

En la Figura 2 se esquematiza el montaje experimental que se usara en la práctica de laboratorio. Esta consiste en soltar una esfera desde una posición a (sobre la rampa) sin imprimirle ningún impulso y dejar que la esfera baje por la superficie hasta pasar por la posición b, en la cual se desprende de la rampa. Notar que a partir de esta posición la esfera comienza a caer libremente, sin embargo como tiene una velocidad en dirección horizontal V_{0x}, la esfera se mueve describiendo un movimiento parabólico. Finalmente la esfera alcanza el punto c en el cual colisiona con el piso, por lo que durante el movimiento parabólico la esfera se desplaza una distancia H en dirección vertical y una distancia D en dirección horizontal. Notar que la distancia H es equivalente a la altura de la rampa respecto al piso.

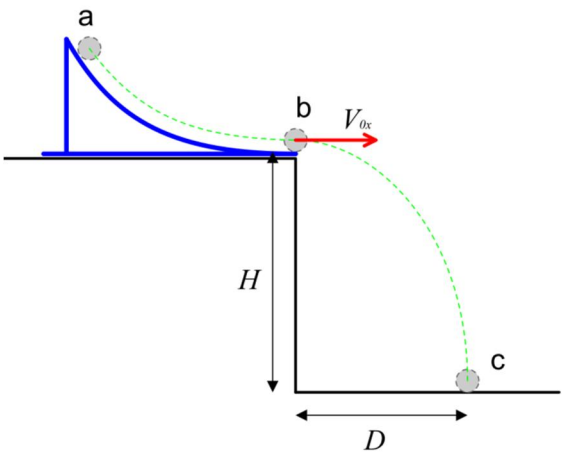


Figura 2. Diagrama del montaje experimental.

- Conectar la **fotocompuerta** al computador de la siguiente forma: una terminal a un puerto USB (para alimentar eléctricamente el **D**iodo **E**misor de **L**uz -LED-) y la otra terminal a la entrada del micrófono (para entrar la señal de respuesta al PC).

- Ejecutar la plataforma de software **PhysicsSensor** y luego abrir el **Sonoscopio Virtual**.

- Atender la explicación del profesor o del monitor sobre el manejo de este sistema **hardware-software**.

- Medir la altura H que hay desde el piso hasta la rampa con su respectiva incertidumbre u_H.

$$H = ____ m \pm ____ m$$

- Medir el diámetro d de la esfera con su respectiva incertidumbre u_d.

$$d = ____ m \pm ____ m$$

- Al dejar rodar la esfera por la rampa, ésta interrumpirá el haz de luz de la fotocompuerta y se desplegará en el sonoscopio virtual una señal como el que se muestra en la Figura 3. Analizando este "pico", se podrá obtener el tiempo que se demoró la esfera en pasar el haz; con este dato y

empleando la expresión (3) se puede calcular la velocidad media (que se considerará instantánea) con la que salió de la rampa la esfera y la cual corresponderá a la velocidad inicial del movimiento parabólico (notar que solo tiene componente horizontal).

$$V_{0x} = \frac{d}{\tau} \qquad (3a)$$

donde d corresponde al diámetro de la esfera y τ es el tiempo que tarda la esfera en pasar al frente de la fotocompuerta. La incertidumbre de esta medida de la velocidad vendrá dada por (**DEMOSTRAR**):

$$u_{V_{0x}} = \sqrt{\frac{1}{\tau^2} u_d{}^2 + \frac{d^2}{\tau^4} u_\tau{}^2} \qquad (3b)$$

Esta medida de V_{0x} con su respectiva incertidumbre $u_{V_{0x}}$ se considerara como el VALOR CONVENCIONALMENTE VERDADERO.

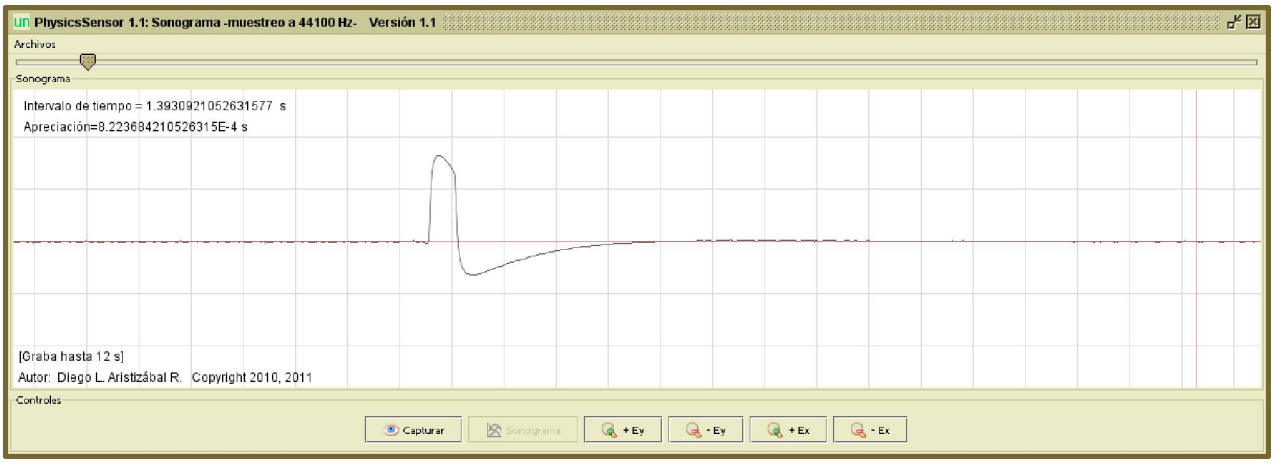


Figura 3. Sonograma en PhysicsSensor.

- Dejar rodar la esfera sobre la rampa y en ésta señalar la posición de partida, y medir la distancia horizontal que avanzó la esfera en su movimiento parabólico (alcance). Escribir el resultado en la Tabla 2. Repetir este procedimiento cuatro veces más, dejando rodar la esfera desde la misma posición y terminar de llenar la Tabla 2.

Tabla 2. Reporte de datos experimentales

ALTURA		ALCANCE		TIEMPO	
Altura: H (m)	u_H (m)	Alcance D (m)	u_D (m)	Tiempo τ (s)	u_τ (s)

- Reportar el alcance horizontal D promedio y el tiempo τ promedio con sus respectivas incertidumbres:

$$D = ____ m \pm ____ m$$

$$\tau = ____ s \pm ____ s$$

donde las incertidumbres combinadas de u_D y u_τ se pueden hallar como:

$$u_D = \sqrt{\left(u_{D(lectura)}\right)^2 + \left(\sigma_D\right)^2} \qquad (4a)$$

$$u_\tau = \sqrt{\left(u_{\tau(lectura)}\right)^2 + \left(\sigma_\tau\right)^2} \qquad (4b)$$

- Para analizar el movimiento parabólico tomar como marco de referencia el laboratorio y se recomienda usar como sistema de coordenadas uno en el que el **origen** esté ubicado en la parte más baja de la rampa, el **eje** x orientado hacia la derecha y el **eje** y orientado hacia abajo (ver Figura 4). De esta forma la aceleración del sistema será $a = g$ (positiva) y las ecuaciones cinemáticas especificas son las expresadas en la Tabla 3:

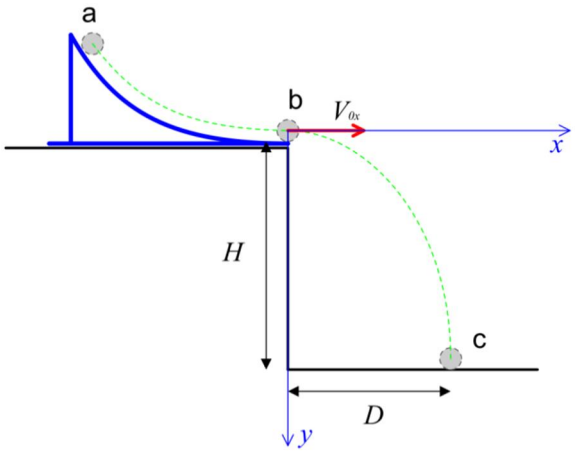


Figura 4. Sistema coordenado elegido.

Tabla 3. Ecuaciones cinemáticas **especificas** del movimiento parabólico bajo estudio.

MOVIMIENTO PARABÓLICO	
MOVIMIENTO HORIZONTAL (Eje x)	MOVIMIENTO VERTICAL (Eje y)
$x = V_{0x}\, t$ (5)	$y = \frac{1}{2} g t^2$ (6a)
	$V_y = g\, t$ (6b)
	$V_y{}^2 = 2g\, y$ (6c)

- Evaluando en la posición de la esfera un instante antes de alcanzar el piso ($x = D$, $y = H$) en las ecuaciones (5) y (6a) se puede demostrar que:

$$V_{0x} = D\sqrt{\frac{g}{2H}} \qquad (7a)$$

y su incertidumbre $u_{V_{0x}}$ está dada por:

$$u_{V_{0x}} = \sqrt{\frac{g}{2H}u_D{}^2 + \frac{D^2 g}{8H^3}u_H{}^2 + \frac{D^2}{8gH}u_g{}^2} \qquad (7b)$$

Esta medida de V_{0x} con su respectiva incertidumbre $u_{V_{0x}}$ se considerara como el VALOR EXPERIMENTAL.

- Determinar el porcentaje de error usando la ecuación (8).

$$\%Error = \left|\frac{Valor\ convencionalmente\ verdadero - Valor\ experimental}{Valor\ convencionalmente\ verdadero}\right| \times 100 \qquad (8)$$

3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS:

EXPERIMENTO	MEDIDA DE LA VELOCIDAD INICIAL	PORCENTAJE DE ERROR
CON LA FOTOCOMPUERTA (Ecuación 3a)	$V_{0x\,verdadero} = _____\ m\cdot s^{-1} \pm _____\ m\cdot s^{-1}$	
CON MOVIMIENTO PARABÓLICO (Ecuación 7a)	$V_{0x\,experimental} = _____\ m\cdot s^{-1} \pm _____\ m\cdot s^{-1}$	

4. BIBLIOGRAFÍA

[1] Hibbeler, R. C.(2010). *Ingenieria Mecánica-Dinamica*.

Documento elaborado por:

Diego Luis Aristizábal Ramírez
Esteban González Valencia
Tatiana Cristina Muñoz Hernández

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

Última revisión: Marzo/2017